Исаева Я.К. студентка 3 курса, факультета «Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Сутырин М.А. студент 3 курса, факультета «Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ПОДГОТОВКА ДИСТРИБУТИВА WINDOWS К АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ. ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация: исследование посвящено актуальной проблеме создания оптимизированного дистрибутива операционной системы Windows для полностью автоматической установки на разнородное аппаратное оборудование. В работе детально анализируются возможности программы NTLite в качестве ключевого инструмента для модификации дистрибутива. Исследование включает пошаговое описание процедуры – от подготовки среды и экспорта драйверов до создания итогового ISO-образа и его тестирования. Особое внимание уделяется отключению аппаратных ограничений Windows 11 (TPM 2.0), от которого зависит корректность работы. Материалы статьи представляют практическую ценность для сетевых администраторов и IT-отделов организаций, позволяя значительно сократить время и ресурсы на развертывание программной среды.

Ключевые слова: дистрибутив Windows, оптимизация образа Windows, модификация дистрибутива NTLite, интеграция драйверов, обход требований TPM, виртуальная машина VirtualBox, удаление компонентов Windows, автоматическая установка ОС, подготовка дистрибутива Windows

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: При установке официальных дистрибутивов Windows у людей часто возникает такая проблема, что большая часть предоставляемых функций не используются и попросту нагружают систему. Конечно, можно скачать модифицированные сборки с вырезанным или отключенным функционалом, которые бы хорошо подходили для маломощных компьютеров, игр или же для других специфических задач. Такие

облегченные сборки не сильно отличаются от обычных, если дело касается, быстродействия, однако могут доставить не мало проблем при условии, что в какой-то момент понадобятся отсутствующие функции Windows [2]. Постоянно искать подходящую сборку, с функционалом, подходящем именно тебе, - энергозатратное дело, которое не дает никакой гарантии, что будет достигнут желаемый результат.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения эффективного и стандартизированного развертывания систем Windows без лишнего функционала. В условиях повышенных требований к информационной безопасности и увеличения количества вычислительных устройств ручная настройка каждой станции может привести как к потери времени и ресурсов, так и к ошибкам конфигурации. В такой ситуации важно на первый план поставить автоматизацию, которая позволит существенно сократить временные и трудовые затраты, при этом обеспечив создание воспроизводимого и безопасного образа системы с удобным функционалом.

Объектом исследования является процесс подготовки и развертывания дистрибутива операционной системы Windows.

Предметом исследования выступают методы и технологии создания автоматизированных образов установки, подход к интеграции драйверов и компонентов, а также приемы оптимизации финальной конфигурации системы под разные типы аппаратного оборудования.

Цель исследования: цель исследования состоит в создании методики подготовки оптимизированного дистрибутива операционной системы Windows, обеспечивающего корректную работу, для автоматической установки.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Прежде всего разберемся, что же такое дистрибутив. В сфере информационных технологий данный термин обычно обозначает программное обеспечение, включающее операционную систему и

приложения, предназначенное для установки на компьютеры или другие устройства. В состав дистрибутива программы обычно входят все файлы, необходимые для установки и запуска приложения на компьютере. В этот перечень входят исполняемый файл самой программы, библиотеки и зависимости, требующиеся для ее корректной работы [3].

На сегодняшний день компания Microsoft, выпуская обновления, постоянно меняет содержимое дистрибутива Windows 11. Вообще для Windows 11 используется ежегодный график обновления компонентов, которые выпускаются во второй половине календарного года. Также во второй вторник каждого месяца выпускаются обновления для системы безопасности Windows 11. Компания Microsoft постоянно пытается усовершенствовать предыдущие версии обновлений, чтобы обеспечить надежную защиту и хорошую производительность устройств [6].

Исследование на данную тему проводил админ сайта «Все секреты компьютера для новичка и профессионала!». В своей статье он подробно рассказывает, как создаются модифицированные сборки системы с каким-то удаленным, а каким – то добавленным функционалом, пытаясь собрать свой дистрибутив Windows при помощи программы NTLite [2].

Программа NTLite представляет собой удобный инструмент для создания модифицированных сборок Windows. С его помощью можно удалять ненужные компоненты, деактивировать службы, настраивать системные параметры, а также интегрировать драйверы, обновления безопасности, пользовательские настройки реестра и дополнительное программное обеспечение. Стоит отметить, что NTLite позволяет настроить автоматический запуск установки сторонних приложений уже после завершения основной фазы инсталляции операционной системы [2].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип исследования: прикладное аналитическое исследование с элементами инженерного эксперимента, направленное на разработку методики

подготовки оптимизированного дистрибутива операционной системы Windows для автоматической установки на разнородное оборудование.

Характеристика среды исследования: среда экспериментального исследования сочетает в себе использование физической рабочей станции и виртуальной машины, для обеспечения полного цикла подготовки и тестирования дистрибутива.

На стандартную физическую машину была установлена специальная программа NTLite, позволившая провести модификацию дистрибутива операционной системы Windows. Экспорт драйверов оборудования осуществлялся из среды работающей операционной системы с помощью специализированной команды, введенной в командную строку тем самым, позволив создать универсальный пакет драйверов для последующей интеграции [1].

Полученный образ, включающий в себя уже все необходимы обновления, пакет экспортированных драйверов и системные настройки, разворачивался в изолированной виртуальной среде на платформе Oracle Virtual Box [7]. Virtual Box – это широко используемая программа для создания, настройки и управления виртуальными машинами на персональном компьютере. Важно сказать, что данная программа доступна на русском языке и совместима со множеством операционных систем, таких как macOC, Android, Linux и Windows [4].

Процедура проведения:

1. Подготовка перед началом модификации дистрибутива

После установки программы NTLite важно отключить антивирусную защиту в реальном времени, поскольку низкоуровневые операции модификации файлов внутри установочного образа Windows определяются системами безопасности как подозрительная активность, что может привести к блокировке процессов, ошибкам интеграции обновлений и драйверов [5].

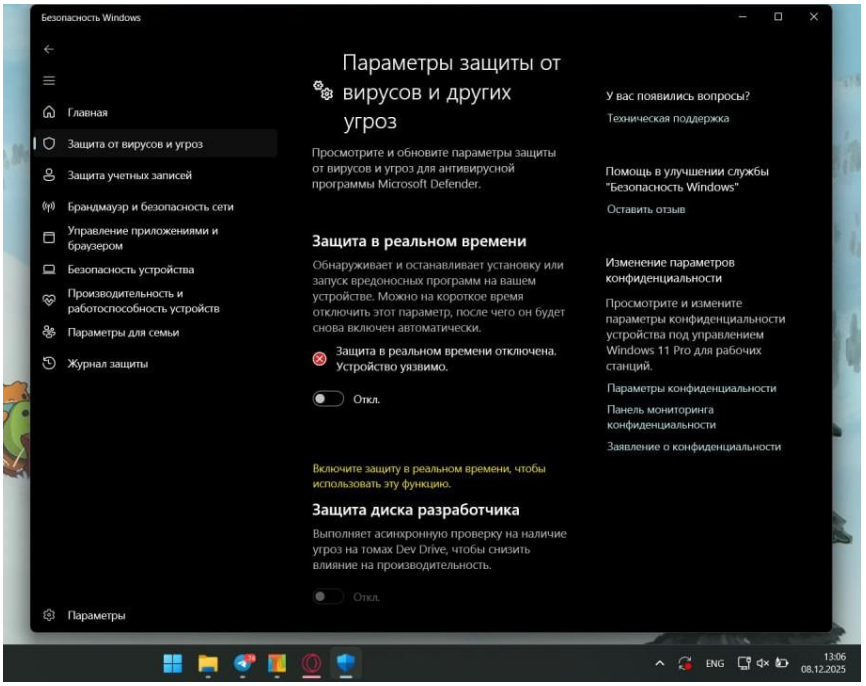


Рисунок 1 – Отключение защиты в реальном времени

Далее создаем папку на рабочем столе, в нашем случае это папка «obraz», в которую помещаем содержимое образа операционной системы Windows «Win11_25H2_Russian_x64.iso», скаченного заранее.

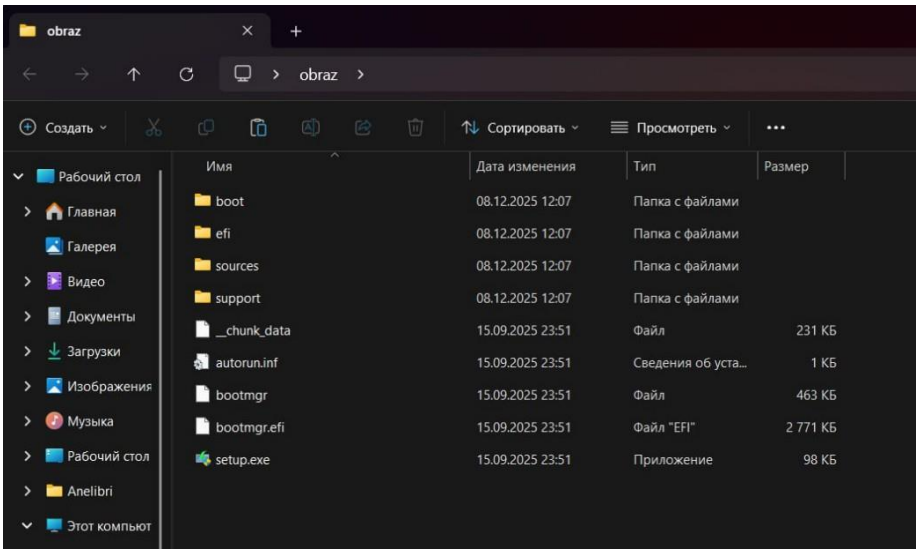


Рисунок 2 – Содержимое папки «obraz»

Создадим папку, куда в будущем загрузим необходимые драйвера для образа. Чтобы загрузить драйвера откроем командную строку и введем команду *«pnputil.exe /export-driver * C:\Drivers»*. Эта команда экспортирует

установленные на компьютере драйвера в указанную папку. Важно правильно указать путь к папке, где будут храниться драйвера.

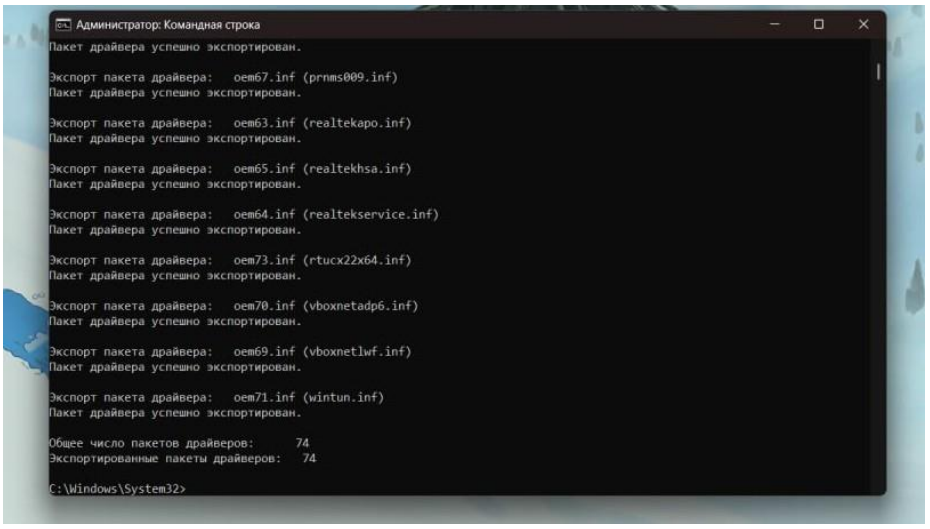


Рисунок 3 – Выполнение команды *«pnputil.exe /export-driver * C:\Drivers»*

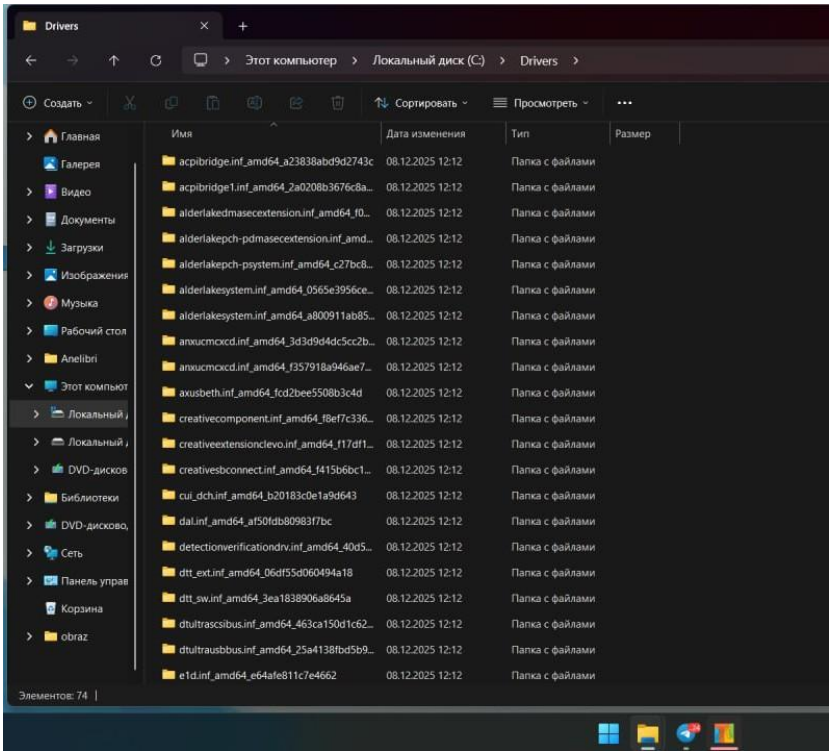


Рисунок 4 – Экспортированные драйвера

В следующую созданную папку поместим программы, которые загрузятся сразу после успешной установки образа. В данной работе были выбраны следующие программы:

- Unlocker
- Telegramm
- OperaGX
- WinRar

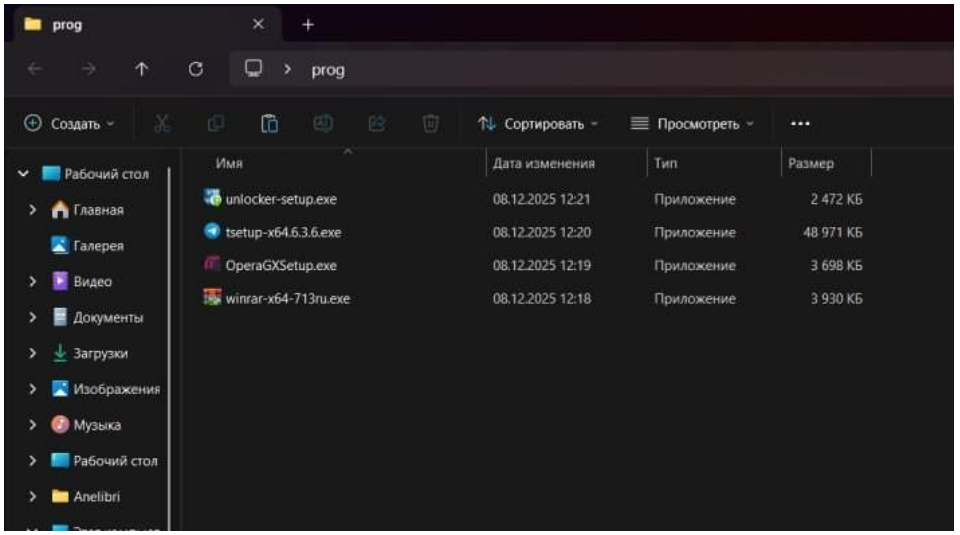


Рисунок 5 – Содержимое папки «prog»

На этом этапе подготовка к модификации дистрибутива окончена.

2. Модификация дистрибутива

Теперь в программе NTLite открываем установочный файл install.wim, находящийся в разделе Рабочий стол ⟶ obraz ⟶ sources. После в открывшемся окне выбираем и загружаем нужную версию образа, в нашем случае это Windows 11 Pro.

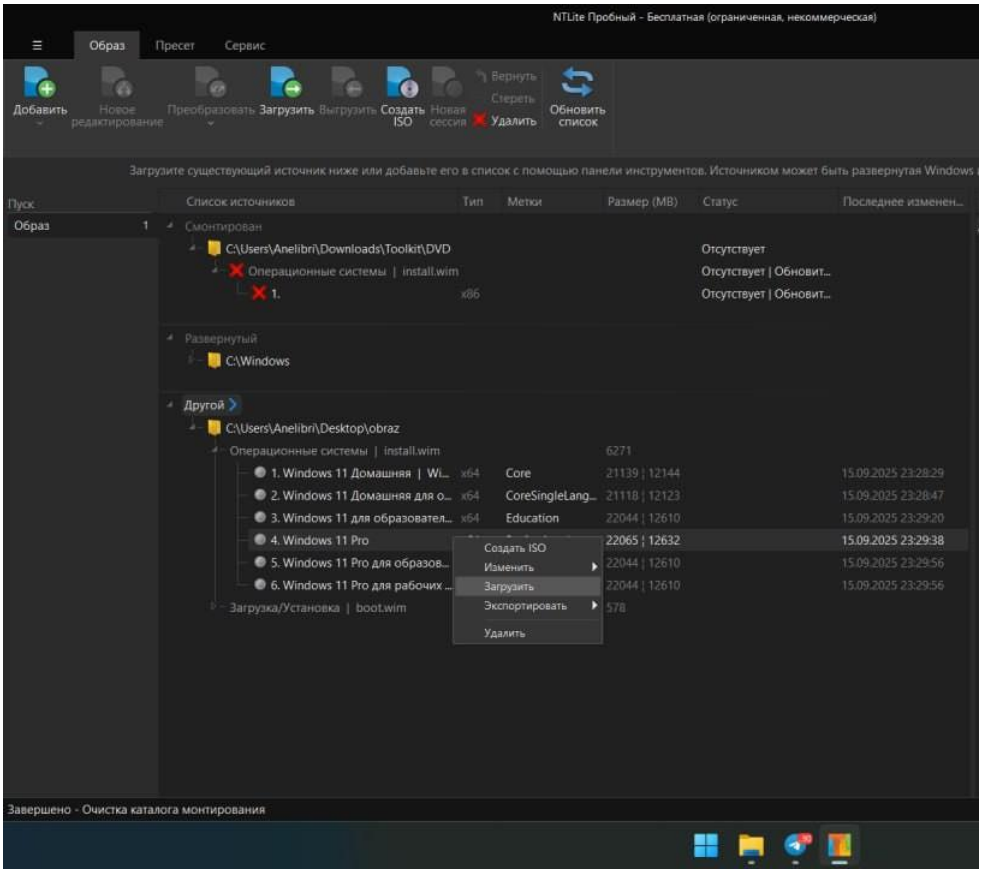


Рисунок 6 – Загрузка образа версии Windows 11 Pro

3. Работа с разделами

После загрузки образа перейдем к самой модификации и начнем с драйверов. В левой часть интерфейса программы NTLite можно увидеть навигационное меню. В нем найдем раздел «Драйверы». Выбрав ранее созданную папку с нужными драйверами, выполниться их загрузка.

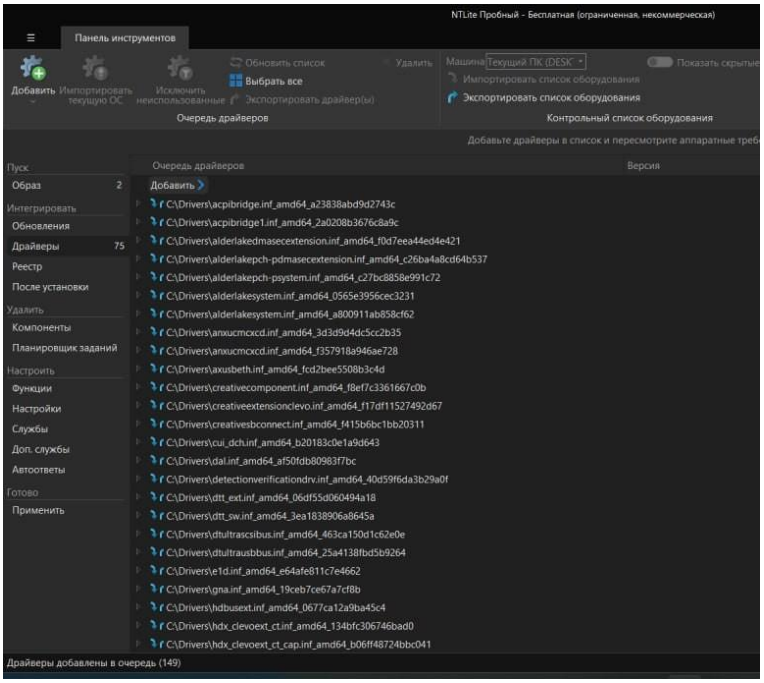


Рисунок 7 – Загруженные драйвера

В разделе «Реестр» активируем план питания «балансированный».

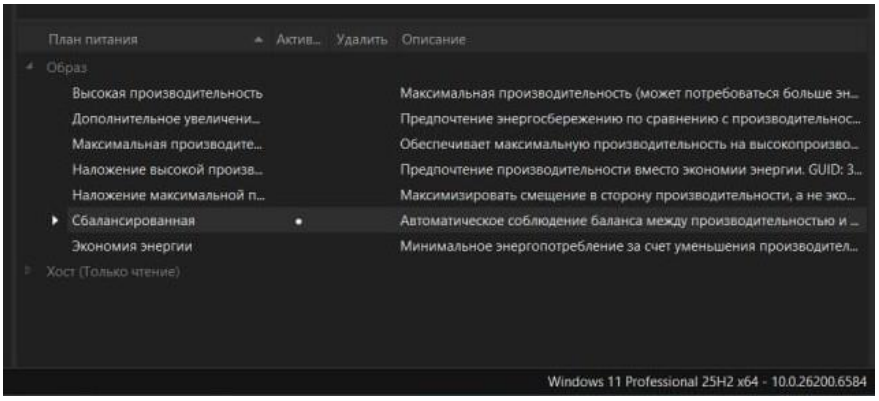


Рисунок 8 – Выбор плана питания

В разделе «После установки» выбираем пункт «После входа в систему» и добавляем содержимое папки «prog». Если все сделать правильно, то указанные программ начнут загружаться после установки образа.

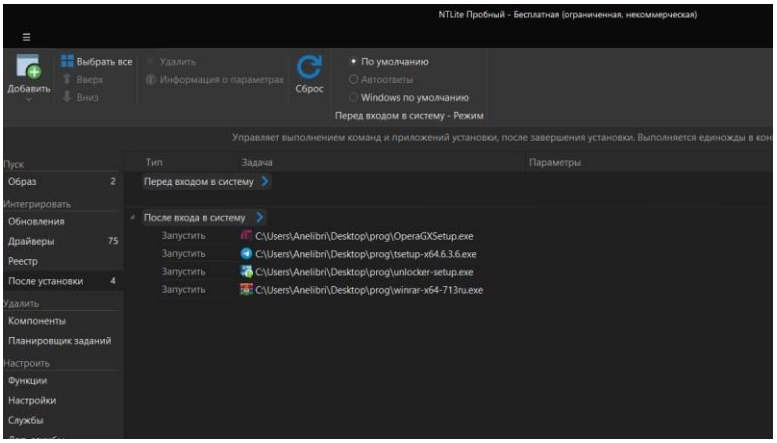


Рисунок 8 – Загруженные программы

В разделе компоненты можно как добавить желаемы компоненты, так и отключить ненужные. Далее приведена таблица, в которой указаны отключенные компоненты и разделы, содержащие их. Важно указать, что это лишь пример, которой подлежит изменению по вашему усмотрению.

Наименование раздела	**Отключенные компоненты**
ISO образ	-
Аппаратная поддержка	Менеджер платежей и NFC/SE; Печать 3D; Смарт-карта; Телефония
Драйверы	-
Локализация	Раскладки клавиатуры (кроме Русская и США международная); Язык (кроме Русский и Английский);
Мультимедиа	Game Explorer; MPEG-2 Splitter; Xbox-Ядро; Кодеки Intel Indeo; Набор кодеков Dolby Atmos; Ножницы; Фон экрана блокировки; Фото кодеки;
Приложения	Все
Сеть	-
Система	Клиент Hyper-V; Устаревшие компоненты;

Системные приложения	Управление глазами; Экранный диктор
Удаленное взаимодействие	Все

В разделе «Функции» отключим Internet Explorer 11, Media Features и Windows Search.

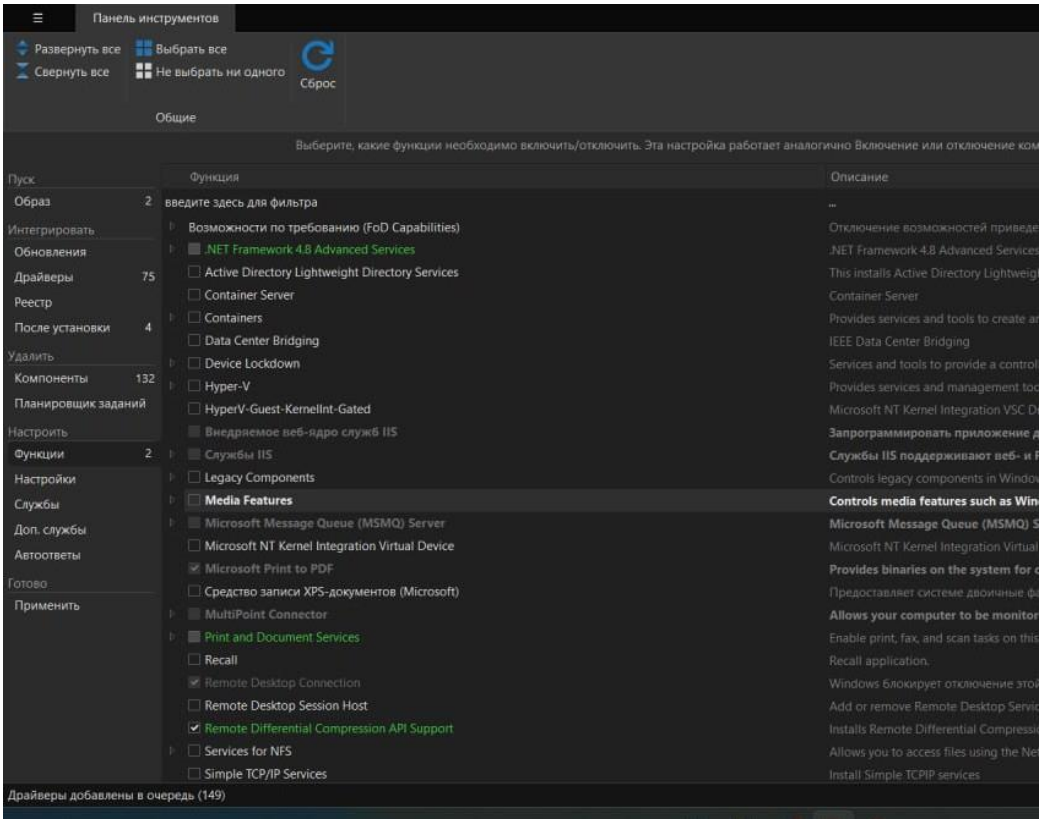


Рисунок 9 – Отключение функций Internet Explorer 11, Media Features и Windows Search

В настройках также есть разделы, которые можно отключить за ненадобностью. Здесь все отключается исключительно по желанию пользователя. Однако стоит обратить внимание на следующие настройки:

- Требования к настройке – RAM;
- Требования к настройке - TMP и безопасная загрузка;
- Требования к настройке - TMP и безопасная загрузка – Хост.

Их важно отключить, чтобы образ Windows смог запуститься и установиться на любом компьютере – даже старом, слабом или виртуальном, где этих функций не может быть. Если оставить эти проверки включенными,

установка просто не начнется на неподходящем, по мнению Microsoft, железе.

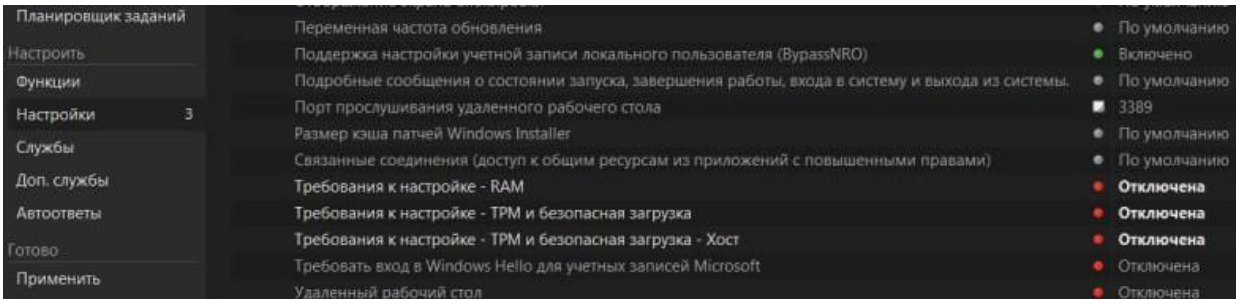


Рисунок 10 – Отключение настроек

В «Службах» отключим Windows Search, Диспетчер печати, Сервер и Факс. Также включаем «Автоответы» и добавляем учетную запись. Выбираем пункт – автовход для этого пользователя. Переходим к указанию своих данных, в частности псевдонима и после добавления учетной записи производим нужную настройку.

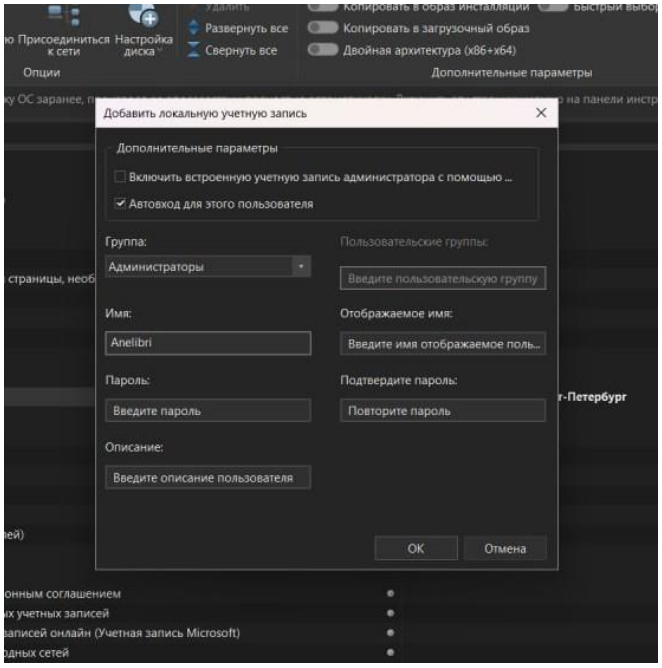


Рисунок 11 – Добавление учетной записи

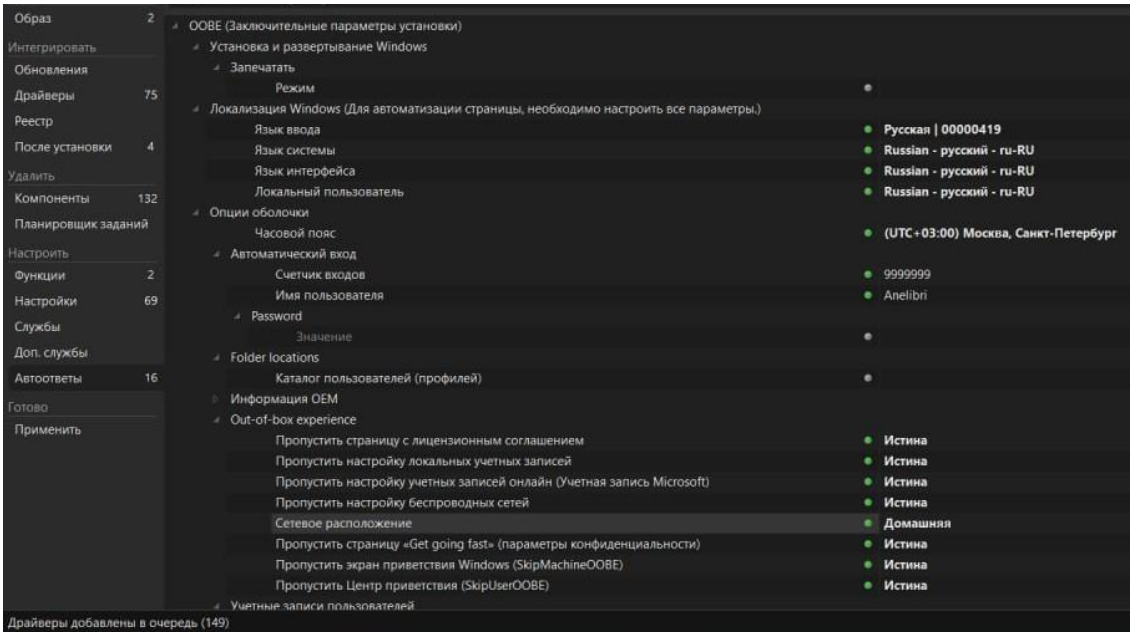


Рисунок 12 – Настройка раздела «Автоответы»

4. Создание дистрибутива

Закончив с настройкой нужных компонентов, перейдем в финальный раздел «Применить», в котором зададим последние параметры перед созданием образа. В формате образа укажем высокую степень сжатия. Режим сохранения – сохранить образ. Нажимаем создать образ ISO и во всплывающем окне указываем название нашего образа. Далее в NTLite кликаем на клавишу «Обработка» в панели инструментов, после чего образ начина ет скачиваться. Образ сохраниться в качестве файла с расширением *«.iso»* в указанном ранее адресе.

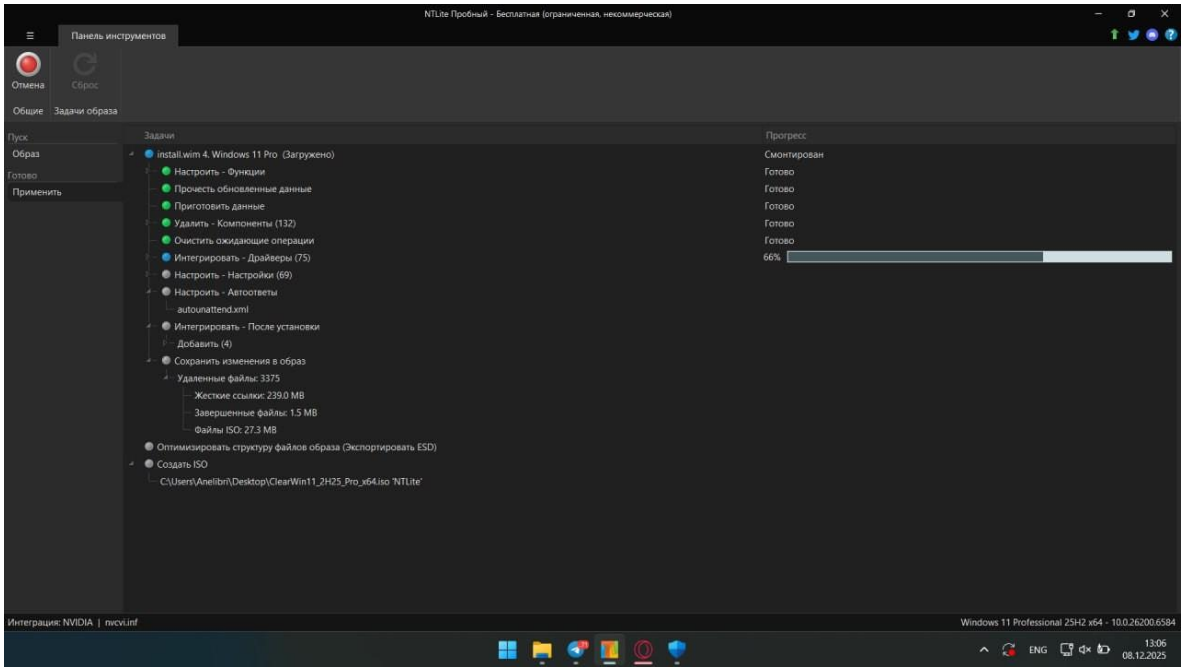


Рисунок 13 – Создание образа

5. Проверка работоспособности созданного образа

Используем созданный образ для установки Windows 11 на виртуальную машину. Для этого перейдем на платформу Oracle VirtualBox, указав при создании машины в разделе «Образ ISO» ранее созданный образ.

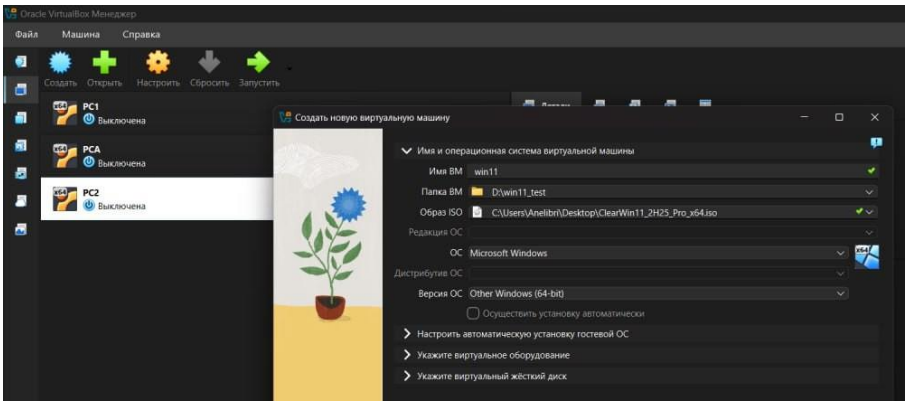


Рисунок 14 – Создание виртуальной машины

После запуска виртуальной машины открывается установщик, в котором необходимо выделить место на диске для операционной системы. Далее происходит установка операционной системы Windows 11.

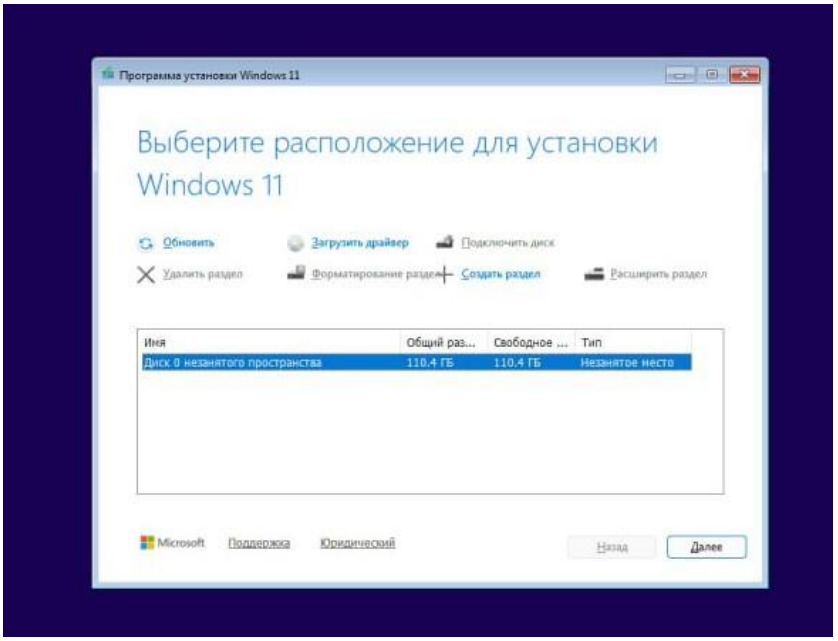


Рисунок 15 – Выбор расположения для установки Windows 11

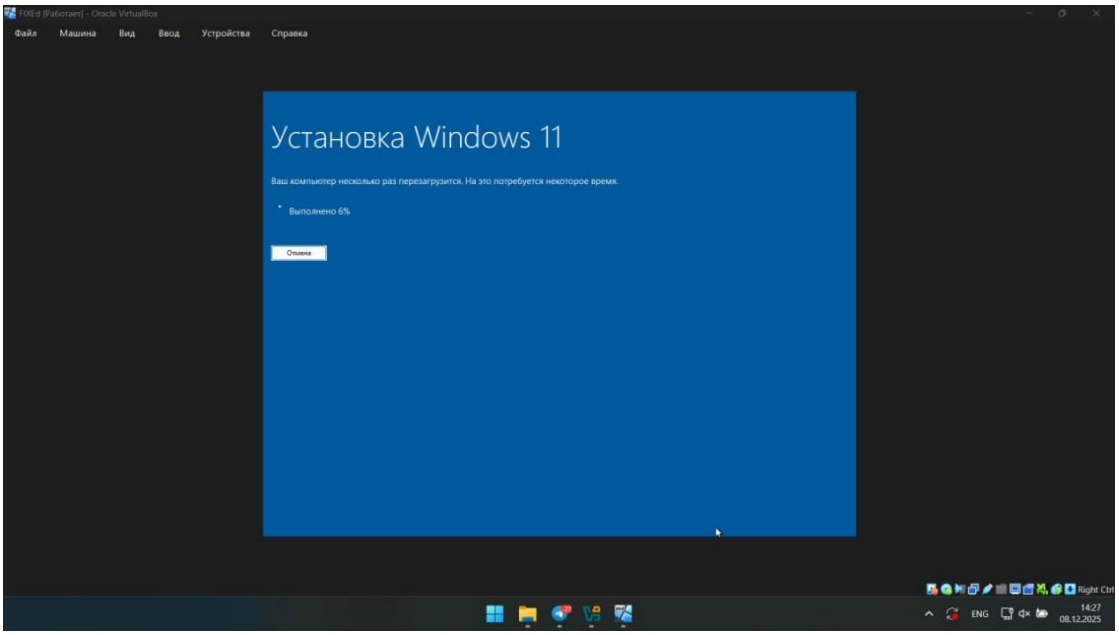


Рисунок 16 – Процесс установки операционной системы

После успешной установки операционной системы активируется загрузка ранее указанных программ.

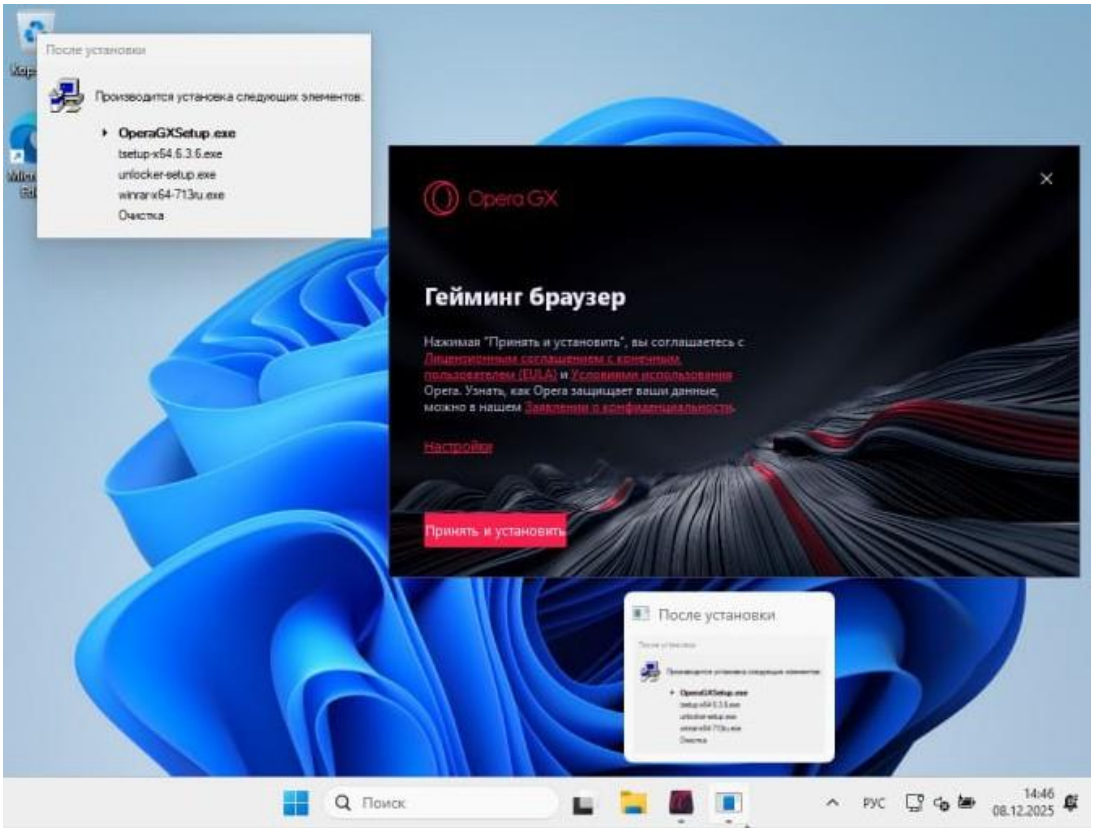


Рисунок 17 – Загрузка программ

Аналогичную работу можно проветси при помощи встроенной утилиты DISM. Для начала работы нужно подключить образ Windows 11 при помощи команды *{Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\test\images\install.wim /MountDir:C:\test\offline}*. В ней же можно как добавить необходимые драйвера, так и удалить с помощью команд *{Dism /Image:C:\test\offline /Add-Driver /Driver:c:\drivers /Recurse}* и *{Dism /Image:C:\test\offline /Remove-Driver /Driver:OEM1.inf /Driver:OEM2.inf}* [8].

Также можно проверить установку драйверов. Пакеты драйверов, которые были добавлены в образ Windows, называются Oem*.inf. Это выолняется при помощи команды *{Dism /Image:C:\test\offline /Get-Drivers}* [8].

Также в образ можно добавить или удалить определенные пакеты при помощи команд *{Dism /Image:C:\test\offline /Add-Package /PackagePath:C:\packages\package1.cab/PackagePath:C:\packages\package2.cab}* и *{DISM /Image:C:\test\offline /Remove-Package /PackageName:Microsoft.Windows.Calc.Demo~6595b6144ccf1df~x86~en~1.0.0.0*

/PackageName:Microsoft-Windows-MediaPlayer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.6801.0} [8].

Апирировать можно и компонентами, для них также выделины специальные команды, позволяющие как включать, так и отключать их. Команда для включения - *{dism /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-All}.* Команда для отключения - *{dism /Image:C:\test\offline /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-All}* [8].

Для установки Windows 11 с минимальным участием пользователя, будем использовать автоответы. Создадим файл autounattend.xml. Это можно сделать при помощи базового блокнота, написав xml-код и сохранив файл с расширением xml.

Для внедрения в образ файла с автоответами используем команду *{dism /Image:C:\test\offline /Apply-Unatted:"C:\autocounattend.xml"}.*

Чтобы завершить модификацию образа и уменьшить его размер воспользуемся командами *{Dism /Image:C:\test\offline /cleanup-image /StartComponentCleanup /ResetBase}, {Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\test\offline /Commit}, {Dism /Export-Image /SourceImageFile:C:\Images\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:C:\Images\install_cleaned.wim}.*

На основе проведенного эксперимента выявлен ряд правил, при соблюдении которых, можно качественно подготовить дистрибутив Windows к автоматической установке:

1. В первую очередь, важно установить базовый дистрибутив с официального сайта Microsoft.
2. Далее следует загрузить образ в программное обеспечение NTLite.
3. Затем, по своему усмотрению, нужно установить необходимые драйвера, реестры и программы.
4. Теперь нужно удалить ненужные компоненты.
5. Важно правильно настроить необходимые функции.

6. Выключить ненужные настройки и службы, при этом обязательно отключить следующие: требования к настройке – RAM; требования к настройке - TMP и безопасная загрузка; требования к настройке - TMP и безопасная загрузка – Хост.
7. Настроить автоответы для образа и сформировать ISO-образ
8. Проверить изготовленный образ на работоспособность, развернув его на физической или виртуальной машине.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Был реализованы успешный экспорт драйверов с физической машины при помощи командной строки и их последующая интеграций в образ.
2. Реализовано создание облегченного образа системы путем отключения ненужных компонентов в процессе настройки самого образа.
3. Использование функционала NTLite позволило автоматически запустить процесс установки предзагруженного стороннего программного обеспечения (OperaGX, Telegram, WinRar, Unlocker) сразу после первого входа в систему.
4. Также была приведена аналогичная модификация дистрибутива при помощи встроенной утилиты DISM.
5. Финальный образ был успешно развернут на виртуальной машине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование, направленное на подготовку дистрибутива Windows к автоматической установке, выявило, что такая возможность не только реализуема, но и эффективна при использовании специализированных инструментов.

Основные результаты:

1. Определена оптимальная последовательность действий при подготовке дистрибутива к модификации.
2. Важным критериям успешного создания образа послужило отключение в настройках NTLite требований к наличию TPM.

3. Реализован и протестирован облегченный образ Windows.

Практическая значимость работы заключается в предоставлении готовой методики, позволяющей решить проблему неэффективного развертывания операционных систем Windows, поскольку зачастую установка Windows требует ручной настройки под каждый компьютер и получается разной на разных машинах. Предложенные правила подготовки дистрибутива позволят системному администратору или опытному пользователю создать собственный, оптимизированный дистрибутив, автоматически устанавливающийся на любое оборудование.

На основе результатов проведенного исследования сформулированы следующие практические рекомендации:

1. Важно следить за порядком подготовки дистрибутива: сначала интегрировать обновления безопасности, затем драйвера и только после этого выполнять настройку компонентов.
2. Для корректной работы важно всегда отключать защиту в реальном времени.
3. Важным критериям успешного создания образа является отключение в настройках NTLite требований к наличию TPM, на это стоит обратить внимание.
4. При настройке автоматической установки обязательно нужно создать локальную учетную запись в разделе «Автоответы».
5. Перед финальным развертыванием образа, лучше сначала проверьте его работоспособность на виртуальной машине.

Направление дальнейших исследований:

1. Интеграция в конвейеры DevOps (CI/CD) для автоматической сборки и тестирования дистрибутивов при выходе новых обновлений Microsoft.
2. Разработка сценариев на PowerShell или Python для замены ручных операций в графическом интерфейсе NTLite.

3. Адаптация подготовленного дистрибутива для работы в связке с Microsoft Deployment Toolkit (MDT).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В источники добавить Уймин, А. Г. Сетевое и системное администрирование. Демонстрационный экзамен КОД 1.1 : учебно-методическое пособие для СПО / А. Г. Уймин. – 3-е издание, стереотипное. – Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2022. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-9255-8.
2. Как открыть командную строку в Windows / [Электронный ресурс] // Skillbox : [сайт]. – URL: https://skillbox.ru/media/code/kak-otkryt-komandnuyu-stroku-v-windows/ (дата обращения: 12.11.2025)
3. Как создать свою сборку Windows с помощью программы NTLite / [Электронный ресурс] // RemontCompa : [сайт]. – URL: https://remontcompa.ru/windows/sborki-i-distributivy-windows/1521-kak-sozdat-svoyu-sborku-windows-s-pomoschyu-programmy-ntlite.html (дата обращения: 14.11.2025)
4. О дистрибутивах простыми словами: что такое, зачем они нужны и как пользоваться / [Электронный ресурс] // Roksis : [сайт]. – URL: https://www.roksis.ru/articles/o-distributivakh-prostymi-slovami-chto-eto-takoe-zachem-oni-nuzhny-i-kak-polzovatsya/ (дата обращения: 12.11.2025)
5. Что такое VirtuaBox / [Электронный ресурс] // Timeweb Cloud : [сайт]. – URL: https://timeweb.com/ru/community/articles/chto-takoe-virtualbox (дата обращения: 14.11.2025)
6. Защита от изменений параметров безопасности с помощью защиты от несанкционированного вмешательства / [Электронный ресурс] // Microsoft Learn : [сайт]. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/defender-endpoint/prevent-changes-to-secu

rity-settings-with-tamper-protection?view=o365-worldwide (дата обращения: 12.11.2025)

7. Информация о выпуске Windows 11 / [Электронный ресурс] // Microsoft Learn : [сайт]. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/release-health/windows11-release-information (дата обращения: 12.11.2025)
8. Orcale VM VirtualBox / [Электронный ресурс] // Oracle: [сайт]. – URL: https://www.oracle.com/virtualization/virtualbox/ (дата обращения: 14.11.2025)
9. Как подключить и зменить образ Windows с помощью DISM / [Электронный ресурс] // Microsoft Learn : [сайт]. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/manufacture/desktop/mount-and-modify-a-windows-image-using-dism?view=windows-11 (дата обращения: 14.11.2025)